

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕО) No. 1907/2006

Дата на създаване 18-Април-2018

Дата на ревизията 30-Ноември-2024

Номер на ревизията 6

## Раздел 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

### 1.1. Идентификатори на продукта

Описание на продукта: **Niobium isopropoxide 10% w/v in isopropanol/hexane (50:50)**  
Cat No. : **36572**  
Молекулна Формула **C<sub>15</sub> H<sub>35</sub> NbO<sub>5</sub>**

### 1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Препоръчителна употреба Лабораторни химикали.  
Употреби, които не се Няма налична информация  
препоръчват

### 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Компания  
Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
Имейл адрес begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Телефонен номер при спешни случаи

За информация **САЩ** Обаждаме: 001-800-227-6701 / **Европа**: Обаждаме: +32 14 57 52 11

Телефонен номер при злополука, **САЩ**: 1-201-796-7100 / телефонен номер за спешни случаи, **Европа**: +32 14 57 52 99

Телефонен номер за спешни случаи на CHEMTREC, **САЩ**: 001-800-424-9300 /  
Телефонен номер за спешни случаи на CHEMTREC, **Европа**: 001-703-527-3887

ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ - спешна помощ 02 9154 213 (24/7)  
информационни служби при poison\_centre@mail.orbitel.bg  
спешни случаи https://pirogov.eu/bg/

## Раздел 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

### 2.1. Класифициране на веществото или сместа

CLP класифицирането - Регламент (ЕО) № 1272/2008

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Niobium isopropoxide 10% w/v in isopropanol/hexane (50:50)

Дата на ревизията  
30-Ноември-2024

## Физически опасности

Запалими течности  
Вещества/смеси, които при контакт с вода отделят запалими газове

Категория 2 (H225)  
Категория 1 (H260)

## Рискове за здравето

Токсичност при вдишване  
Корозия/дразнене на кожата  
Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите  
Токсичност за репродукцията  
въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране  
Специфична системна увреда на органи (продължително излагане)

Категория 1 (H304)  
Категория 1 В (H314)  
Категория 1 (H318)  
Категория 2 (H361f)  
Категория 3 (H336)  
Категория 2 (H373)

## Опасности за околната среда

Хронична водна токсичност

Категория 2 (H411)

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

## 2.2. Елементи на етикета



Сигнална дума

Опасно

## Предупреждения за опасност

H225 - Силно запалими течност и пари  
H260 - При контакт с вода отделя запалими газове, които могат да се samozапалят  
H304 - Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища  
H314 - Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите  
H336 - Може да предизвика сънливост или световъртеж  
H361f - Предполага се, че уврежда оплодителната способност  
H373 - Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция  
H411 - Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

## Препоръки за безопасност

P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване.  
Тютюнопушенето е забранено  
P231 + P232 - Съдържанието да се използва и съхранява под инертен газ. Да се пази от влага  
P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице  
P305 + P351 + P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути.  
Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването  
P335 + P334 - Отстранете посипаните частици от кожата. Потопете в хладка вода/сложете мокри компреси  
P310 - Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар

## 2.3. Други опасности

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Niobium isopropoxide 10% w/v in isopropanol/hexane (50:50)

Дата на ревизията  
30-Ноември-2024

Този продукт не съдържа известни или suspectни ендокринни разрушители

## РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

### 3.2. Смес

| Компонент            | № по CAS   | EC №              | Масов процент | CLP класифицирането - Регламент (EO) № 1272/2008                                                                                                         |
|----------------------|------------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изопропилов алкохол  | 67-63-0    | 200-661-7         | 45.00         | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336)                                                                                           |
| Хексан               | 110-54-3   | EEC No. 203-777-6 | 45.00         | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Repr. 2 (H361f)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |
| Niobium isopropoxide | 18368-80-4 |                   | 10.00         | Water-react. 1 (H260)<br>Skin Corr. 1B (H314) Eye Dam. 1 (H318)                                                                                          |

| Компонент | Специфични граници на концентрация (SCL) | М фактор | Бележки за компонентите |
|-----------|------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Хексан    | STOT RE 2 (H373) :: C>=5%                | -        | -                       |

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

## РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

### 4.1. Описание на мерките за първа помощ

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общи съвети                     | Покажете този информационен лист за безопасност на обслужващия доктор. Необходима е незабавна медицинска помощ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Контакт с очите                 | Незабавно да се измие обилно с вода, включително и под клепачите, в продължение на най-малко 15 минути. Необходима е незабавна медицинска помощ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Контакт с кожата                | Незабавно да се измие обилно с вода в продължение на най-малко 15 минути. Свалете и изперете замърсеното облекло и ръкавици, включително вътрешната страна, преди повторна употреба. Незабавно извикайте лекар.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Поглъщане                       | НЕ предизвиквайте повръщане. Измийте устата с вода. Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание. Незабавно извикайте лекар. Свържете се незабавно с лекар или с център за контрол на отровите. Ако пострадалият започне да повръща от само себе си, наведете го напред.                                                                                                                                                                     |
| Вдишване                        | При спиране на дишането осигурете изкуствено дишане. Изнесете от мястото на експозиция, поставете в легнало положение. Не използвайте дишане уста в уста, ако пострадалият е поел или вдишал веществото; приложете изкуствено дишане с помощта на джобна маска, оборудвана с еднопосочен клапан, или друго подходящо медицинско устройство за дихателна защита. Незабавно извикайте лекар. Риск от сериозно увреждане на белите дробове (при аспириране). |
| Защита на оказващия първа помощ | Проверете дали медицинските служители познават използвания(те) материал(и) и дали са взели необходимите предпазни мерки за лична защита и за предотвратяване                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Niobium isopropoxide 10% w/v in isopropanol/hexane (50:50)

Дата на ревизията  
30-Ноември-2024

разпространението на замърсяването.

## 4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Предизвиква изгаряния чрез всички пътища на експозиция. Затруднено дишане. Вдишването на високи концентрации от пари може да предизвика симптоми като главоболие, виене на свят, умора, гадене и повръщане. Продуктът е корозивен материал. Използването на стомашна промивка или предизвикването на повръщане са противопоказани. Изследвайте за евентуална перфорация на стомаха или хранопровода: Поемането причинява сериозно подуване, силно увреждане на деликатните тъкани и опасност от перфорация

## 4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Бележки към лекаря

Третирайте симптоматично. Симптомите могат да настъпят след известен период.

## РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

### 5.1. Пожарогасителни средства

Подходящи пожарогасителни средства

CO<sub>2</sub>, изсушете химикала, изсушете пясъка, устойчивата в алкохола пяна. Може да се използва водна мъгла за охлаждане на затворени контейнери.

Пожарогасителни средства, които не трябва да се използват от съображения за безопасност

Няма налична информация.

### 5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Термичното разлагане може да доведе до освобождаване на раздразняващи газове и изпарения. Продуктът причинява изгаряния на очите, кожата и лигавиците. Запалим. Контейнерите могат да експлодират при нагряване. Парите могат да образуват експлозивни смеси с въздуха. Парите могат да стигнат до източник на запалване и да причинят обратен удар на пламъка.

Опасни продукти от горенето

Въглероден моноксид (CO), Въглероден диоксид (CO<sub>2</sub>), Niobium oxide.

### 5.3. Съвети за пожарникарите

Като при всеки пожар носете самостоятелен дихателен апарат с принудително подаване на въздух под налягане, одобрено от MSHA/NIOSH (Администрация по минна безопасност и здраве / Национален институт по професионална безопасност и здраве) (или равностойно на него) и пълно защитно оборудване. Термичното разлагане може да доведе до освобождаване на раздразняващи газове и изпарения.

## Раздел 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

### 6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Осигурете подходяща вентилация. Използвайте предписаните лични предпазни средства. Евакуирайте персонала в безопасни райони. Дръжте хората далеч от разлива/теча и срещу вятъра. Да се отстранят всички източници на запалване. Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество.

### 6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да не се допуска навлизане в повърхностни води или канализация. Не допускайте изпускане в околната среда. Не допускайте материалът да замърсява подпочвените води.

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Niobium isopropoxide 10% w/v in isopropanol/hexane (50:50)

Дата на ревизията  
30-Ноември-2024

## 6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Да се попие с инертен абсорбиращ материал. Да се съхранява в подходящи, затворени контейнери за изхвърляне. Да се отстранят всички източници на запалване. Използвайте несъздаващи искри инструменти и взривообезопасено оборудване.

## 6.4. Позоваване на други раздели

Вижте предпазните мерки, изброени в раздели 8 и 13

## РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

### 7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Използвайте предпазно облекло/предпазна маска за лице. Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. Използвайте смукателен чадър за дим. Не вдишвайте дим/изпарения/аерозоли. Не поемайте. При поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ. Дръжте далеч от открит пламък, горещи повърхности и източници на запалване. Използвайте само инструменти, които не предизвикват искри. За да се избегне възпламеняване на пари от електростатичния разряд, всички метални части на оборудването трябва да се заземяват. Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество.

### Хигиенни мерки

Да се обработва в съответствие с най-добрите практики на промишлена хигиена и безопасност. Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Свалете и изперете замърсеното облекло и ръкавици, включително вътрешната страна, преди повторна употреба. Измийте ръцете преди почивка и след работа.

### 7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Зона с корозивни вещества. Контейнерите да се съхраняват плътно затворени на сухо, хладно и добре вентилирано място. Дръжте далеч от топлина, искри и пламъци.

### 7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Употреба в лаборатории

## РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

### 8.1. Параметри на контрол

#### Граници на експозиция

Списък източник **ЕУ** -Директива (ЕС) 2019/1831 на Комисията от 24 октомври 2019 година за установяване на пети списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция съгласно Директива 98/24/ЕО на Съвета и за изменение на Директива 2000/39/ЕО на Комисията **ВГ** - НАРЕДБА #13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работаПриложение № 1 Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната средаПриложение № 2 Биологични гранични стойности на химични агенти и метаболитите им (биомаркери за експозиция) или на биомаркерите за ефект.В сила от 31.01.2005 г. Приложение № 3 Опасни химични агенти, които не се допускат за производство и употреба. 71/06, 67/07, 2/12, 46/15, 73/18

| Компонент           | Европейски съюз | Обединеното кралство                                                             | Франция                                                       | Белгия                                                                               | Испания                                                                                     |
|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изопропилов алкохол |                 | STEL: 500 ppm 15 min<br>STEL: 1250 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 400 ppm 8 hr | STEL / VLCT: 400 ppm.<br>STEL / VLCT: 980 mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 400 ppm 15 minuten | STEL / VLA-EC: 400 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1000 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos). |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Niobium isopropoxide 10% w/v in isopropanol/hexane (50:50)

Дата на ревизията  
30-Ноември-2024

|        |                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                      | TWA: 999 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                                         |                                                                                                                                                                                                            | STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten                | TWA / VLA-ED: 200 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 500 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Хексан | TWA: 20 ppm (8hr)<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> (8hr) | TWA: 72 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 ppm<br>STEL: 60 ppm<br>STEL: 216 mg/m <sup>3</sup> | TWA / VME: 20 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 72 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 1000 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 1500 mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 20 ppm 8 uren<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 20 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 72 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)   |

| Компонент           | Италия                                                                                                   | Германия                                                                                                                                                                                                                                                        | Португалия                                                       | Холандия                                                                                                                    | Финландия                                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изопропилов алкохол |                                                                                                          | TWA: 200 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 200 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 400 ppm<br>Höhepunkt: 1000 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 400 ppm 15 minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas                 |                                                                                                                             | TWA: 200 ppm 8 tunteina<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 250 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 620 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |
| Хексан              | TWA: 20 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average | TWA: 180 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm                                                                                                                                                                                                                       | TWA: 20 ppm 8 horas<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | STEL: 40 ppm 15 minuten<br>STEL: 144 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 20 ppm 8 uren<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 20 ppm 8 tunteina<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>Iho                                                                          |

| Компонент           | Австрия                                                                                                                                               | Дания                                                                                                                              | Швейцария                                                                                                                                         | Полша                                                                              | Норвегия                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изопропилов алкохол | MAK-KZGW: 800 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 2000 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 490 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 400 ppm 15 minutter<br>STEL: 980 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 400 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden             | STEL: 1200 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 900 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 245 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 150 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 306.25 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated                                                        |
| Хексан              | MAK-KZGW: 80 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 288 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 20 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden     | TWA: 20 ppm 8 timer<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 40 ppm 15 minutter<br>STEL: 144 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter    | Haut/Peau<br>STEL: 400 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1440 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>TWA: 180 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                                              | TWA: 20 ppm 8 timer<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 40 ppm 8 timer<br>TWA: 275 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 30 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 108 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Компонент           | България                                                        | Хърватска                                                                                                                                                   | Ейре                                                                                                                   | Кипър                                    | Чехия                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изопропилов алкохол | TWA: 980.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 1225.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 400 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 999 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 500 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 1250 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 200 ppm 8 hr.<br>STEL: 400 ppm 15 min Skin                                                                        |                                          | TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup> |
| Хексан              | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72.0 mg/m <sup>3</sup>                      | kože<br>TWA-GVI: 20 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                                                                | TWA: 20 ppm 8 hr.<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 60 ppm 15 min<br>STEL: 216 mg/m <sup>3</sup> 15 min Skin | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 200 mg/m <sup>3</sup>   |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Niobium isopropoxide 10% w/v in isopropanol/hexane (50:50)

Дата на ревизията  
30-Ноември-2024

| Компонент           | Естония                                                                                                                                | Gibraltar                                          | Гърция                                                                                      | Унгария                                                                                                                                                                                            | Исландия                                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изопропилов алкохол | TWA: 150 ppm 8 tundes.<br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup> 8 tundes.<br>STEL: 250 ppm 15 minutes.<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 minutes. |                                                    | STEL: 500 ppm<br>STEL: 1225 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 400 ppm<br>TWA: 980 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>STEL: 400 ppm 15 percekben. CK<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>TWA: 200 ppm 8 órában. AK<br>lehetséges borón keresztüli felszívódás | TWA: 200 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 490 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 980 mg/m <sup>3</sup> |
| Хексан              | TWA: 20 ppm 8 tundes.<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 tundes.                                                                           | TWA: 20 ppm 8 hr<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup>                                                    | TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>TWA: 20 ppm 8 órában. AK<br>lehetséges borón keresztüli felszívódás                                                                                      | TWA: 20 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 40 ppm<br>Ceiling: 144 mg/m <sup>3</sup>                     |

| Компонент           | Латвия                                                    | Литва                                                                                                | Люксембург                                                   | Малта                                    | Румъния                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изопропилов алкохол | STEL: 600 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 150 ppm IPRD<br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> |                                                              |                                          | TWA: 81 ppm 8 ore<br>TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 203 ppm 15 minute<br>STEL: 500 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |
| Хексан              | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup>                  | TWA: 20 ppm IPRD<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> IPRD                                                   | TWA: 20 ppm 8 Stunden<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm 8 ore<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                                      |

| Компонент           | Русия                                                         | Словакия                                                                                 | Словения                                                                                                                        | Швеция                                                                                                                                                             | Турция                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Изопропилов алкохол | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 1761<br>MAC: 50 mg/m <sup>3</sup>   | Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup>            | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 400 ppm 15 minutah<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Indicative STEL: 250 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 150 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 350 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |                                                        |
| Хексан              | TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 0780<br>MAC: 900 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 140 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm 8 urah<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 576 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah<br>STEL: 160 ppm 15 minutah    | Binding STEL: 50 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 180 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 20 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV          | TWA: 20 ppm 8 saat<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

## Биологични гранични стойности

Списък източник

| Компонент           | Европейски съюз | Великобритания | Франция                             | Испания                                         | Германия                                                                                      |
|---------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изопропилов алкохол |                 |                |                                     | Acetone: 40 mg/L urine end of workweek          | Acetone: 25 mg/L whole blood (end of shift )<br>Acetone: 25 mg/L urine (end of shift )        |
| Хексан              |                 |                | 2,5-Hexanedione: urine end of shift | 2,5-Hexanedione: 0.2 mg/L urine end of workweek | 2,5-Hexandione plus 4,5-Dihydroxy-2-hexanone (after hydrolysis): 5 mg/L urine (end of shift ) |

| Компонент           | Италия | Финландия | Дания | България | Румъния                             |
|---------------------|--------|-----------|-------|----------|-------------------------------------|
| Изопропилов алкохол |        |           |       |          | Acetone: 50 mg/L urine end of shift |
| Хексан              |        |           |       |          | 2,5-Hexandion: 5 mg/g               |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Niobium isopropoxide 10% w/v in isopropanol/hexane (50:50)

Дата на ревизията  
30-Ноември-2024

|                  |                  |               |                                                                                                                                     |                   |                               |
|------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
|                  |                  |               |                                                                                                                                     |                   | Creatinine urine end of shift |
| <b>Компонент</b> | <b>Gibraltar</b> | <b>Латвия</b> | <b>Словакия</b>                                                                                                                     | <b>Люксембург</b> | <b>Турция</b>                 |
| Хексан           |                  |               | 2,5-Hexanedione: 5 mg/L urine end of exposure or work shift<br>4,5-Dihydroxy-2-hexanone: 5 mg/L urine end of exposure or work shift |                   |                               |

## методи за мониторинг

EN 14042:2003 Идентификатор на заглавието: Въздух на работното място. Ръководство за приложение и използване на процедури за оценяване излагането на въздействие на химични и биологични агенти.

## Получено ниво без ефект за хората (DNEL) / Получено минимално ниво на ефект (DMEL)

Вижте таблицата за стойности

| Component                                | остър ефект локално (кожен) | остър ефект системен (кожен) | Хронични ефекти локално (кожен) | Хронични ефекти системен (кожен) |
|------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Изопропилов алкохол<br>67-63-0 ( 45.00 ) |                             |                              |                                 | DNEL = 888mg/kg bw/day           |
| Хексан<br>110-54-3 ( 45.00 )             |                             |                              |                                 | DNEL = 11mg/kg bw/day            |

| Component                                | остър ефект локално (инхалация) | остър ефект системен (инхалация) | Хронични ефекти локално (инхалация) | Хронични ефекти системен (инхалация) |
|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Изопропилов алкохол<br>67-63-0 ( 45.00 ) |                                 |                                  |                                     | DNEL = 500mg/m <sup>3</sup>          |
| Хексан<br>110-54-3 ( 45.00 )             |                                 |                                  |                                     | DNEL = 75mg/m <sup>3</sup>           |

## Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)

Вижте стойности под.

| Component                                | Прясна вода      | Прясна вода седимент        | Вода интермитентна | Микроорганизми при пречистване на отпадъчни води | Почвата (селско стопанство) |
|------------------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Изопропилов алкохол<br>67-63-0 ( 45.00 ) | PNEC = 140.9mg/L | PNEC = 552mg/kg sediment dw | PNEC = 140.9mg/L   | PNEC = 2251mg/L                                  | PNEC = 28mg/kg soil dw      |

| Component                                | Морска вода      | Морски седимент             | Морска вода интермитентна | Хранителна верига    | Въздух |
|------------------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|--------|
| Изопропилов алкохол<br>67-63-0 ( 45.00 ) | PNEC = 140.9mg/L | PNEC = 552mg/kg sediment dw |                           | PNEC = 160mg/kg food |        |

## 8.2. Контрол на експозицията

### Инженерен контрол

Осигурете приспособления за измиване на очи и аварийни душеве в близост до зоната на работа. Да се осигури подходяща вентилация, особено в затворени пространства. Използвайте електро/вентилационно/осветително/оборудване защитено срещу експлозия.

Там, където е възможно, трябва да се приемат мерки за инженерен контрол като изолация или оборудване за заграждане на процеса, въвеждане на промени в процеса или в оборудването, за да се минимизира освобождаването или контакта,

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Niobium isopropoxide 10% w/v in isopropanol/hexane (50:50)

Дата на ревизията  
30-Ноември-2024

както и използване на правилно проектирани вентилационни системи с цел контролиране на опасните материали при източника

## Лични предпазни средства

Защита на очите: Очила (стандарт на ЕС - EN 166)

Защита на ръцете: Защитни ръкавици

| материал за ръкавици       | време за разяждане                 | Дебелина/плътност на ръкавиците | стандарт на ЕС | ръкавици коментари    |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| Нитрил каучук<br>Витон (R) | Вижте препоръките на производителя | -                               | EN 374         | (минимално изискване) |

Защита на кожата и тялото Дрехи с дълги дрехи.

Проверявайте ръкавици преди употреба

Обърнете се към производителя / доставчика за информация

Гарантират ръкавици са подходящи за изпълнение на задачата; Химична съвместимост, сръчност, Работни условия

Потребителят чувствителност, напр. сенсibiliзация ефекти

Премахване на ръкавици с грижа, избягване на замърсяване на кожата

## Дихателна защита

Когато работниците са изправени пред концентрации над допустимите граници, те трябва да използват подходящи сертифицирани респиратори.

За защита на лицето, носещо средствата за дихателна защита, те трябва да са правилният размер и да се използват и поддържат правилно

## На Масовото / аварийно използване

Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN 136, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми

**Препоръчителен тип филтър:** ниска температура на кипене на органични разтворители Тип AX Кафяв съответстващ да EN371 или Филтър органични газове и пари Вид А Кафяв съответстващ да EN14387

## На дребномащабни / лабораторно използване

Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN149:2001, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми

**Препоръчителна полумаска:** - клапан филтриране: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс филтър, EN141

Когато се използва RPE лице парче годни за изпитване трябва да се провежда

## Контрол на експозицията на околната среда

Да се предотврати навлизане на продукта в канализация. Не допускайте материалът да замърсява подпочвените води.

## РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

### 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

|                                   |                         |                                 |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Физическо състояние               | Течност                 |                                 |
| Външен вид                        |                         |                                 |
| Мирис                             | Няма налична информация |                                 |
| Праг на мириса                    | Няма налични данни      |                                 |
| Точка на топене/граница на топене | Няма налични данни      |                                 |
| Точка на размекване               | Няма налични данни      |                                 |
| Точка на кипене/Диапазон          | Няма налична информация |                                 |
| Запалимост (Течност)              | Лесно запалим           | Оценен                          |
| Запалимост (твърдо вещество, газ) | Не се прилага           | Течност                         |
| Експлозивни ограничения           | Няма налични данни      |                                 |
| Точка на възпламеняване           | Няма налична информация | Метод - Няма налична информация |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Niobium isopropoxide 10% w/v in isopropanol/hexane (50:50)

Дата на ревизията  
30-Ноември-2024

|                                              |                         |                |
|----------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Температура на самозапалване                 | Няма налични данни      |                |
| Температура на разлагане                     | Няма налични данни      |                |
| pH                                           | Няма налична информация |                |
| Вискозитет                                   | Няма налични данни      |                |
| Разтворимост във вода                        | Несмесим                |                |
| Разтворимост в други разтвори                | Няма налична информация |                |
| Коефициент на разпределение (n-октанол/вода) |                         |                |
| Компонент                                    | log Pow                 |                |
| Изопропилов алкохол                          | 0.05                    |                |
| Хексан                                       | 4.11                    |                |
| Налягане на парите                           | 23 hPa @ 20 °C          |                |
| Плътност / Относително тегло                 | Няма налични данни      |                |
| Обемна плътност                              | Не се прилага           | Течност        |
| Плътност на парите                           | Няма налични данни      | (Въздух = 1.0) |
| Характеристики на частиците                  | Не се прилага (течност) |                |

## 9.2. Друга информация

|                                                                         |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Молекулна Формула                                                       | C15 H35 NbO5                                          |
| Молекулно тегло                                                         | 388.35                                                |
| Експлозивни свойства                                                    | Парите могат да образуват експлозивни смеси с въздуха |
| Вещества и смеси, които при контакт с вода изпускат възпламеними газове | отделяният газ се запалва спонтанно                   |

## РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

### 10.1. Реактивност

Да

### 10.2. Химична стабилност

Чувствителен на влага.

### 10.3. Възможност за опасни реакции

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Опасна полимеризация | Няма налична информация.        |
| Опасни реакции       | Никакви при нормална обработка. |

### 10.4. Условия, които трябва да се избягват

Дръжте далеч от открит пламък, горещи повърхности и източници на запалване.

### 10.5. Несъвместими материали

Няма известни.

### 10.6. Опасни продукти на разпадане

Въглероден монооксид (CO). Въглероден диоксид (CO<sub>2</sub>). Niobium oxide.

## РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

### 11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

#### Информация за продуктите

##### а) остра токсичност; Орална

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Niobium isopropoxide 10% w/v in isopropanol/hexane (50:50)

Дата на ревизията  
30-Ноември-2024

Дермален  
Вдишване

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране  
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

## Токсикологичните данни за компонентите

| Компонент           | LD50 Орално                                | LD50 Дермално                | Вдишване LC50                |
|---------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Изопропилов алкохол | 5045 mg/kg ( Rat )<br>3600 mg/kg ( Mouse ) | 12800 mg/kg ( Rat )          | 72.6 mg/L ( Rat ) 4 h        |
| Хексан              | LD50 = 25 g/kg ( Rat )                     | LD50 = 3000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 48000 ppm ( Rat ) 4 h |

б) корозивност/дразнене на кожата;

Категория 1 B

в) сериозно увреждане на очите/дразнене на очите;

Категория 1

г) сенсibiliзация на дихателните пътища или кожата;  
Респираторен  
Кожа

Няма налични данни  
Няма налични данни

д) мутагенност на зародишните клетки;

Няма налични данни

е) канцерогенност;

Няма налични данни

Не са известни канцерогенни химикали в този продукт

ж) репродуктивна токсичност;

Категория 2

з) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция;

Категория 3

Резултати / желаните органи

Централна нервна система (ЦНС).

(i) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция;

Категория 2

Целеви органи

Централна нервна система (ЦНС), Периферна нервна система (PNS).

й) опасност при вдишване;

Категория 1

Симптоми / Ефекти, остри и настъпващи след известен период от време

Вдишването на високи концентрации от пари може да предизвика симптоми като главоболие, виене на свят, умора, гадене и повръщане. Продуктът е корозивен материал. Използването на стомашна промивка или предизвикването на повръщане са противопоказани. Изследвайте за евентуална перфорация на стомаха или хранопровода. Поемането причинява сериозно подуване, силно увреждане на деликатните тъкани и опасност от перфорация.

## 11.2. Информация за други опасности

Свойства, нарушаващи функциите оценка на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система във връзка

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Niobium isopropoxide 10% w/v in isopropanol/hexane (50:50)

Дата на ревизията  
30-Ноември-2024

на ендокринната система със здравето на човека. Този продукт не съдържа известни или суспектни ендокринни разрушители.

## РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

### 12.1. Токсичност

#### Ефекти на екотоксичност

Токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда. Продуктът съдържа следните вещества, които са опасни за околната среда. Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти върху околната среда. Не допускайте материалът да замърсява подпочвените води.

| Компонент           | Сладководни риби                                                                                                                                                                                             | Водна бълха                                     | Сладководната алга                                                                                   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изопропилов алкохол | LC50: = 9640 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: > 1400000 µg/L, 96h (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 11130 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 10000000 µg/L, 96h (Daphnia) | 13299 mg/L EC50 = 48 h<br>9714 mg/L EC50 = 24 h | EC50: > 1000 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: > 1000 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus) |
| Хексан              | LC50: 2.1 - 2.98 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)                                                                                                                                                | EC50: 3.87 mg/L/48h                             |                                                                                                      |

| Компонент           | Microtox (Микротокс)                               | М фактор |
|---------------------|----------------------------------------------------|----------|
| Изопропилов алкохол | = 35390 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 5 min |          |

**12.2. Устойчивост и разградимост** Продуктът съдържа тежки метали. Трябва да се избягва изхвърляне в околната среда. Необходимо е специално предварително третиране

#### Устойчивост

#### Разграждането в

#### пречиствателна станция

Не се смесва с вода, може да се задържи.

Съдържа вещества, известни като опасни за околната среда или не разградими в пречиствателните станции за отпадъчни води.

**12.3. Биоакмулираща способност** Може да има някакъв потенциал за биоакмулиране; Product has a high potential to bioconcentrate

| Компонент           | log Pow | Коефициент на биоконцентрация (BCF) |
|---------------------|---------|-------------------------------------|
| Изопропилов алкохол | 0.05    | Няма налични данни                  |
| Хексан              | 4.11    | Няма налични данни                  |

### 12.4. Преносимост в почвата

Разливът е малко вероятно да проникне в почвата. Вероятно няма да бъде мобилен в околната среда поради ниската си водоразтворимост.

**12.5. Резултати от оценката на РВТ и vPvB** Няма налични данни за оценка.

### 12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Информация за ендокринните разрушители

Този продукт не съдържа известни или суспектни ендокринни разрушители

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Niobium isopropoxide 10% w/v in isopropanol/hexane (50:50)

Дата на ревизията  
30-Ноември-2024

## 12.7. Други неблагоприятни ефекти

Устойчивите органични замърсители

Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

Озоноразрушаващ потенциал

Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

## РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

### 13.1. Методи за третиране на отпадъци

Отпадък от

остатъци/неизползвани продукти

Отпадъкът е класифициран като опасен. Изхвърляйте в съгласие с Европейските Директиви за отпадни и опасни вещества. Изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.

Замърсена опаковка

Изхвърлянето на този контейнер с опасни или специални отпадъци. Празните контейнери задържат остатъчни вещества от продукта (течни и/или парообразни) и могат да бъдат опасни. Дръжте продукта и празната опаковка далеч от топлина и източници на запалване.

Европейски каталог за отпадъци

Според Европейския каталог за отпадъци, кодовете за отпадъци не са специфични за продукта, но специфични за отделните приложения.

Друга информация

Не измивайте така, че да попадне в канализацията. Кодовете за отпадъци трябва да се зададат от потребителя на базата на употребата, за която се използва продуктът. Може да се депонира или изгори, когато е в съответствие с местните разпоредби. Да не се изпуска в канализацията. Големите количества ще повлияят на pH и ще навредят на водните организми. Не допускате попадане на този химикал в околната среда.

## РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

### IMDG/IMO

14.1. Номер по списъка на ООН

UN1993

14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН

Възпламенима течност, Н.У.К.

Техническо име на продукта

(HEXANES, ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL))

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

3

14.4. Опаковъчна група

II

### ADR

14.1. Номер по списъка на ООН

UN1993

14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН

Възпламенима течност, Н.У.К.

Техническо име на продукта

(HEXANES, ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL))

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

3

14.4. Опаковъчна група

II

IATA (Международна асоциация за въздушен транспорт)

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Niobium isopropoxide 10% w/v in isopropanol/hexane (50:50)

Дата на ревизията  
30-Ноември-2024

**14.1. Номер по списъка на ООН** UN1993  
**14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН** Възпламенима течност, Н.У.К.  
**Техническо име на продукта** (HEXANES, ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL))  
**14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране** 3  
**14.4. Опаковъчна група** II

**14.5. Опасности за околната среда** Опасен за околната среда  
Продуктът е морски замърсител, съгласно критериите, определени от IMDG/IMO  
(Кодекс за транспорт на опасни товари по море / Международна морска организация)

**14.6. Специални предпазни мерки за потребителите** Не са необходими специални предпазни мерки.

**14.7. Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация** Не е приложимо, пакетирани стоки

## РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

**15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда**

### Международни списъци

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC) (Списък на съществуващите химически вещества в Китай), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL) (Списък на регистрираните вещества / Списък на нерегистрираните вещества), Австралия (AICS) (Австралийски списък на химическите вещества), New Zealand (NZIoC), Филипини (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент            | № по CAS   | EINECS    | ELINCS    | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(КОРЕЙСКИ<br>СПИСЪК<br>НА<br>СЪЩЕСТ<br>ВУВАЩИ<br>ТЕ<br>ХИМИЧНИ<br>И<br>ВЕЩЕСТ<br>ВА) | ENCS | ISHL<br>(Закон за<br>промишл<br>ена<br>безопасн<br>ост и<br>здраве) |
|----------------------|------------|-----------|-----------|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
| Изопропилов алкохол  | 67-63-0    | 200-661-7 | -         | -   | X     | X    | KE-29363                                                                                     | X    | X                                                                   |
| Хексан               | 110-54-3   | 203-777-6 | 438-390-3 | -   | X     | X    | KE-18626                                                                                     | X    | X                                                                   |
| Niobium isopropoxide | 18368-80-4 | -         | -         | -   | -     | X    | -                                                                                            | -    | -                                                                   |

| Компонент           | № по CAS | TSCA<br>(Закон за<br>контрол<br>на<br>токсичните<br>вещества<br>) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | Австрали<br>йски<br>списък на<br>химичните<br>вещества<br>(AICS) | NZIoC<br>(Новозел<br>андски<br>списък на<br>химичните<br>вещества<br>) | PICCS<br>(ФИЛИПИ<br>НСКИ<br>СПИСЪК<br>НА<br>ХИМИКАЛ<br>ИТЕ И<br>ХИМИЧЕС<br>КИТЕ<br>ВЕЩЕСТ<br>ВА) |
|---------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изопропилов алкохол | 67-63-0  | X                                                                 | ACTIVE                                              | X   | -    | X                                                                | X                                                                      | X                                                                                                |
| Хексан              | 110-54-3 | X                                                                 | ACTIVE                                              | X   | -    | X                                                                | X                                                                      | X                                                                                                |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Niobium isopropoxide 10% w/v in isopropanol/hexane (50:50)

Дата на ревизията  
30-Ноември-2024

|                      |            |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Niobium isopropoxide | 18368-80-4 | - | - | - | - | - | - | - |
|----------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|

**Легенда:** X - Фигуриращ в списъка '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

## Разрешение/Ограничения съгласно EU REACH

| Компонент            | № по CAS   | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - Вещества, предмет на разрешение | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения за определени опасни вещества | Регламент REACH (ЕС 1907/2006) член 59 - Списък на кандидати за вещества, поражащи много голямо безпокойство (SVHC) |
|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изопропилов алкохол  | 67-63-0    | -                                                                    | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)                | -                                                                                                                   |
| Хексан               | 110-54-3   | -                                                                    | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)                | -                                                                                                                   |
| Niobium isopropoxide | 18368-80-4 | -                                                                    | -                                                                               | -                                                                                                                   |

## REACH връзки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент            | № по CAS   | Директива Севезо III (2012/18/EU) - праговите количества за голяма авария Уведомление | Директивата Севезо III (2012/18/EO) - праговите количества за изискванията за доклад за безопасност |
|----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изопропилов алкохол  | 67-63-0    | Не се прилага                                                                         | Не се прилага                                                                                       |
| Хексан               | 110-54-3   | Не се прилага                                                                         | Не се прилага                                                                                       |
| Niobium isopropoxide | 18368-80-4 | Не се прилага                                                                         | Не се прилага                                                                                       |

**Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали**  
Не се прилага

**Съдържа компонент(и), които отговарят на „дефиниция“ за пер и поли флуороалкилово вещество (PFAS)?**  
Не се прилага

Да се обърне внимание на Директива 98/24/ЕО относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място .

Да се обърне внимание на Директива 2000/39/ЕО установяваща първоначален списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция

Обърнете внимание на Директива 94/33/ЕО относно защитата на младите хора на работното място

Обърнете внимание Директива 92/85/ЕО относно защитата на бременните и кърмещите жени на работното място

## Национални разпоредби

## WGK класификация

Клас на веществата, застрашаващи водите = 2 (самостоятелна класификация)

| Компонент           | Германия класификацията на водата (AwSV) | Германия - TA-Luft клас |
|---------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| Изопропилов алкохол | WGK1                                     |                         |
| Хексан              | WGK3                                     |                         |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Niobium isopropoxide 10% w/v in isopropanol/hexane (50:50)

Дата на ревизията  
30-Ноември-2024

| Компонент           | Франция - INRS (таблици на професионални заболявания)       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| Изопропилов алкохол | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84        |
| Хексан              | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 59, RG 84 |

| Component                                | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изопропилов алкохол<br>67-63-0 ( 45.00 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |
| Хексан<br>110-54-3 ( 45.00 )             | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Оценка на химическата безопасност / Отчети (CSA / CSR) не се изискват за смеси

## РАЗДЕЛ 16: Друга информация

### Пълният текст на H-предупрежденията (за опасност) се съдържа в раздели 2 и 3

H225 - Силно запалими течност и пари  
H260 - При контакт с вода отделя запалими газове, които могат да се самозапалят  
H304 - Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища  
H314 - Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите  
H315 - Предизвиква дразнене на кожата  
H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите  
H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите  
H336 - Може да предизвика сънливост или световъртеж  
H361f - Предполага се, че уврежда оплодителната способност  
H373 - Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция  
H411 - Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

### Легенда

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества / Европейски списък на нотифицираните химични вещества

PICCS - Филипински списък на химикалите и химическите вещества

IECSC - Китайски инвентарен списък на съществуващите химични вещества

KECL - Корейски списък на съществуващите и оценени химични вещества

WEL - Граница на експозиция на работното място

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американска конференция на правителството по индустриална хигиена)

DNEL - Достигнато ниво без ефект

RPE - Защитни средства за дихателната система

LC50 - Смъртоносна концентрация 50%

NOEC - Не се наблюдава въздействие на концентрацията

PBT - Устойчиви, биоакмулиращи, Токсичен

TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества на САЩ; Раздел 8 (б); Инвентаризационен списък

DSL/NDL - Списък на регистрираните вещества на Канада/Списък на нерегистрираните вещества на Канада

ENCS - Япония: съществуващи и нови химични вещества

AICS - Австралийски списък на химическите вещества (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландски списък на химичните вещества

TWA - Усреднена по време

IARC - Международна агенция за изследване на рака

Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)

LD50 - Смъртоносна доза 50%

EC50 - Ефективна концентрация 50%

POW - Коефициент на разпределение октанол: Вода

vPvB - много устойчиво и много биоакмулиращо

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Niobium isopropoxide 10% w/v in isopropanol/hexane (50:50)

Дата на ревизията  
30-Ноември-2024

**ADR** - Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

**BCF** - фактора за биоконцентрация (BCF)

**Основни позовавания и източници на данни в литературата**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Доставчици данни за безопасност лист, Chemadviser - Лоли, Merck индекс, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби

**ATE** - Остра токсичност оценка

**VOC** - (летливо органично съединение)

**Класификациране и процедура, използвана за получаване на класификацията за смеси съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]**

**Физически опасности**

На базата на данни от изпитвания

**Опасности за здравето**

Метод на изчисление

**Опасности за околната среда**

Метод на изчисление

## Препоръки за обучение

Обучение относно информираността по отношение на химическите опасности, включващо етикетирание, информационни листове за безопасност, лични предпазни средства и хигиена.

Използване на лични предпазни средства, включително подходящ избор, съвместимост, време за проникване, грижа, поддръжка, годност и европейски стандарти.

Първа помощ при експозиция на химикали, включително приспособления за измиване на очи и аварийни душеве.

Предотвратяване и борба с огъня, идентифициране на опасностите и рисковете, статично електричество, експлозивни атмосфери, породени от изпарения и прах.

Обучение относно реакцията при химически инциденти.

**Изготвен от**

Health, Safety and Environmental Department

**Дата на създаване**

18-Април-2018

**Дата на ревизията**

30-Ноември-2024

**Резюме на ревизията**

Не се прилага.

**Тази таблица за безопасност отговаря на изискванията на регламента (ЕУ) No. 1907/2006. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/878 НА КОМИСИЯТА за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006**

## Ограничение на отговорността

Информацията, предоставена в този Информационен лист за безопасност, е вярна, доколкото това ни е известно и според данните и убежденията ни към датата на неговото публикуване. Предоставената информация е предназначена да се използва само като указание за безопасна работа, употреба, обработка, съхранение, транспортиране, изхвърляне и освобождаване и не трябва да се приема като гаранция или спецификация за качество. Информацията се отнася само до конкретно указания материал и не може да бъде валидна, ако този материал се използва в комбинация с други материали или в друг процес, освен ако това не е посочено в текста

**Край на информационния лист за безопасност**